

제3편

금융기관의 위험관리:은행을 중심으로

제10장 금리위험관리

제11장 신용위험관리

제12장 시장위험관리

제13장 운영위험관리

리스크관리의 중요성

- 1980년대 미국의 저축대부조합 Savings and Loans(S&L) 사건
 - 금리자유화로 금리가 급등하고 부동산가격하락으로 811개 파산
 - 원인: 주택관련 장기대출 운용,고금리 소액단기저축 조달의 mismatch
- 1997년 우리나라의 IMF 외환위기
 - 기업의 높은 부채비율과 경영부실
 - 은행부실화
 - 직접적인 원인 : 자금조달과 운용의 mismatch

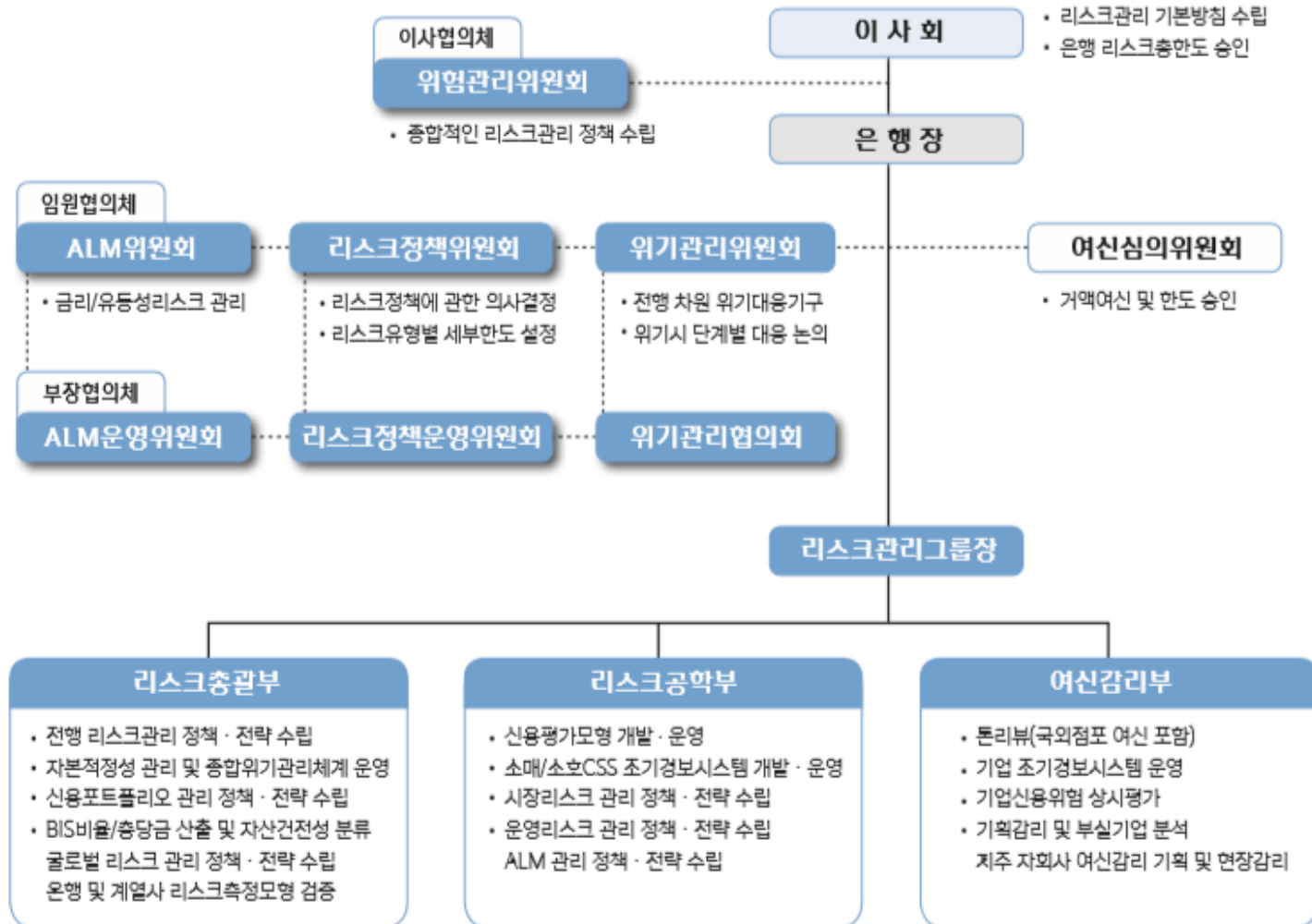
리스크관리의 중요성

- 2007년 subprime mortgage 사태
 - 2008년 세계4위 투자은행 Lehman Brothers 파산
 - 미국 DJIA 5월~11월 42.3% 하락
 - 우리나라 KOSPI 10월 한달간 33.5% 하락
 - 대외의존도가 높은 취약한 경제구조가 원인
 - 금융부문의 부실 → 실물부문의 위기로 전이
 - 한 국가의 위기 → 전 세계로 확산
- 2011년 저축은행 사태
 - 2008년 금융위기와 부동산경기 침체로 20개 저축은행 영업정지
 - 원인 : 고위험·고수익 부동산 PF대출 운용, 고금리 소액단기저축 조달, 예금자 보험규모 확대, '은행' 명칭 사용

리스크관리의 정의와 목표

- 정의 : 의사결정을 내리는 과정에서 생길 수 있는 리스크를 사전에 파악 · 분석 · 측정한 다음, 목표와 리스크 수용범위(risk appetite)에 따라 적절한 행동을 취하는 과정.
- 목표 : 리스크를 적절히 관리해서 기업가치를 향상시키려는 것.
 - 리스크 최소화가 아님

S은행 리스크관리 조직의 구조와 기능



S은행 리스크관리 개요

은행의 경영전반에 걸쳐 발생할 수 있는 모든 리스크를 인식하고 관리하여 은행이 안정적 기반 하에서 장기 성장을 지속할 수 있도록 은행의 전체 리스크를 통합 관리하고 있습니다.

은행은 잠재적 손실을 야기할 수 있는 신용/ 시장/ 운영/ 금리/ 유동성/ 신용편중/ 외환결제/ 평판/ 전략리스크 등 영업활동에 직면한 모든 중요 리스크를 인식하고 있으며, 계량화가 가능한 신용/ 시장/ 운영/ 금리/ 유동성/ 신용편중/ 외환결제리스크 등은 리스크 특성을 고려하여 마련된 방법론을 통해 측정하고, 비계량리스크에 대해서는 완충자본을 설정하고 있습니다.

이러한 계량/ 비계량리스크 관련 소요자기자본이 은행에서 보유하고 있는 자기자본 이내로 적정성을 확보할 수 있도록 가용자본에서 완충자본을 차감한 범위 내에서 위험성향(Risk Appetite)을 고려하여 은행 리스크한도를 설정하고 효율적 관리를 위해 사업그룹별로 리스크한도를 배분하여 관리하고 있습니다.

은행은 매년 은행 및 각 사업부문 경영계획 수립시 리스크관리계획을 반영하고 있습니다. 즉, 차기년도 경영계획 수립 전 위험기준 최대성장가능률을 제시함으로써 리스크를 감안한 경영목표가 수립될 수 있도록 지원하며, 이를 기반으로 설정된 재무계획 및 자본관리계획 하에서 가용자본을 산출하고 리스크한도를 설정하여 경영과 리스크와의 연계를 강화하고 있습니다.

또한 통합위기상황분석을 통하여 위기상황 도래 시에도 은행의 정상 영업을 통한 경영 목표의 달성과 지속적인 고객가치 창출이 가능한 충분한 자기자본을 보유하고 있는지를 점검하고 있습니다.

S은행 리스크관리 철학 및 원칙

- 리스크관리 철학

- 지속 가능한 성장을 위해 모든 조직 구성원들이 리스크에 대한 옹호를 갖고 제반 비즈니스를 수행함에 있어 리스크와 수익의 균형을 추구합니다.

- 리스크관리 원칙

- 모든 영업활동은 사전 설정된 위험성향 내에서 리스크와 수익의 균형을 고려하여 수행
- 경영진의 참여를 제고하는 리스크관련 의사결정 체계를 운영
- 리스크관리 조직은 영업부문과 분리하여 독립적으로 구성하고 운영
- 성과관리체계는 비즈니스 의사결정시 리스크를 명확히 반영하도록 운영
- 선제적이고 의사결정에 활용되는 실용적인 리스크 관리기능을 지향
- 평상시에도 경영환경 악화 가능성에 대비하는 신중한 시각을 전행적으로 공유
- 그룹리스크관리모범기준에 따라 리스크관리 체계를 지속적으로 개선하고 리스크 모니터링을 실행

- 리스크관리 방향성

- 은행의 다양한 영업활동은 사전 설정된 위험성향 내에서 리스크와 수익의 균형을 고려하여 수행
- 평상시에도 경영환경 악화 가능성에 대비하는 신중한 시각을 전행적으로 공유
- 리스크대비 수익을 바탕으로한 자산성장 전략으로 자본의 효율적인 배분을 달성

S은행 주요 리스크관리 시스템

리스크 유형		주요 기능
신용	소매익스포저 신용평가시스템 (ACE/SOHO CSS)	개인 여신 및 소매SOHO 신용등급 산출 등 여신 의사결정 지원
	비소매신용평가시스템 (AIRS)	비소매 여신 신용 등급 산출, 신용등급 모니터링, 여신 의사결정 지원 등
	조기경보시스템	잠재위험 고객을 조기에 선별하고 사전에 관리
	LGD/CCF 산출시스템	여신(소매, SOHO, 비소매)의 '부도 시 손실률'과 '부도시점까지 미사용한도의 추가사용률' 등을 산출하여 여신 의사결정 지원
	회수관리시스템	부도계좌의 회수거래 시, 상환자원의 원천을 구분하여 등록하고 LGD 추정 시 활용
	건전성/대손충당금/신용원가 산출 시스템	건전성 및 대손충당금 대상 자산에 대한 건전성분류 및 대손충당금 산출, 신용원가 산출 해당 업무보고서 작성 지원
	TE 한도 관리 시스템	익스포저 편중관리를 위한 한도관리(계열/계별기업, 업종, 국가) 및 외부규제 기준에 부합하도록 익스포저 관리 지원
	신용리스크산출시스템	신용리스크 (신용리스크VaR) 산출 신용리스크 모니터링 보고서 작성 지원
	신용RWA 산출 시스템	신용위험가중자산 (RWA) 산출 해당 업무보고서 작성 지원
시장	시장리스크관리 시스템	시장VaR 산출, 위기상황분석, 사후 검증 해당 업무보고서 작성 지원
운영	운영리스크관리 시스템	운영VaR 산출, 위험통제자가진단, 핵심위험지표 관리 시나리오평가, 자체검증 해당 업무보고서 작성 지원
금리/ 유동성	LCR 산출 시스템, ALM 운영시스템	금리만기, 자금만기 CF 산출, 통계분석시스템, 금리/유동성 VaR 산출, 금리 EaR 산출, 보고서 조회, 바젤3 (LCR/NSFR) 산출 및 보고서

S은행 주요 리스크

구 분	주요 내용	익스포저 범주
신용	· 차주 또는 거래상대방의 부도, 계약불이행으로 인하여 발생하는 잠재적인 경제적 손실위험	· 거래상대방의 채무(계약) 불이행으로 인한 손실 가능성이 있는 모든 금융상품 : 일반여신, 기타 여신성자산, 유가증권, 장외파생금융상품, 기타 각주거래 등
운영	· 경영 및 영업활동 전반에서 발생할 수 있는 부적절하거나 잘못된 업무프로세스, 인력, 시스템 또는 외부사건으로 인한 손실위험	· 부적절하거나 잘못된 업무프로세스, 인력, 시스템으로 인해 발생하는 모든 사건과 자연재해 등 외부요인에 의한 사건
시장	· 금리, 주가, 환율 및 상품가격 등 시장요인의 변동에 따른 손실 위험	· 금리, 주식, 외환리스크관련 금융상품 및 상품파생상품
유동성	· 자산, 부채간 자금 기일의 불일치 또는 급격한 자금유출 등으로 인한 자금부족으로 예상치 못한 손실이 발생하거나 지급불능 상태가 되는 위험	· 부외거래를 포함한 원화 및 외화표시자산 및 부채의 모든 거래
금리	· 금리가 금리민감 자산/부채 등에 불리하게 변동할 때 발생하는 손실위험	· 은행계정: 모든 금리민감 자산/부채 및 금리민감 파생금융상품 · 신탁계정: 원금 또는 이익보전 신탁의 금리민감 자산/부채 및 금리민감 파생금융상품
외환 결제	· 외환거래와 관련하여 발생하는 원금, 대체비용, 유동성, 운영, 법률리스크	· 통화간 교환이 수반되어 리스크에 노출될 수 있는 모든 외환거래 : 현물환, 선물환, 외환/통화스왑, 통화옵션 등

A decorative graphic consisting of a vertical blue line and a horizontal purple bar intersecting at the left side of the slide.

제10장 금리위험관리

금리위험관리

- 자산·부채종합관리의 필요성
- 듀레이션갭모형
- 재조정갭모형
- 금리위험 헤지방법

제1절 자산·부채 종합관리의 필요성

1. 자산·부채 종합관리의 필요성

- 전통적 부채관리 목표
 - 높은 수신고(예금실적)
- 전통적 자산관리 목표
 - 높은 운용수익률



- 자산 vs 부채 만기 불일치
 - 금리위험 노출



- 새로운 위험관리기법 필요
 - ALM(자산·부채종합관리)



- 은행 순자산가치 하락
 - 금리위험에 따른 손실 발생

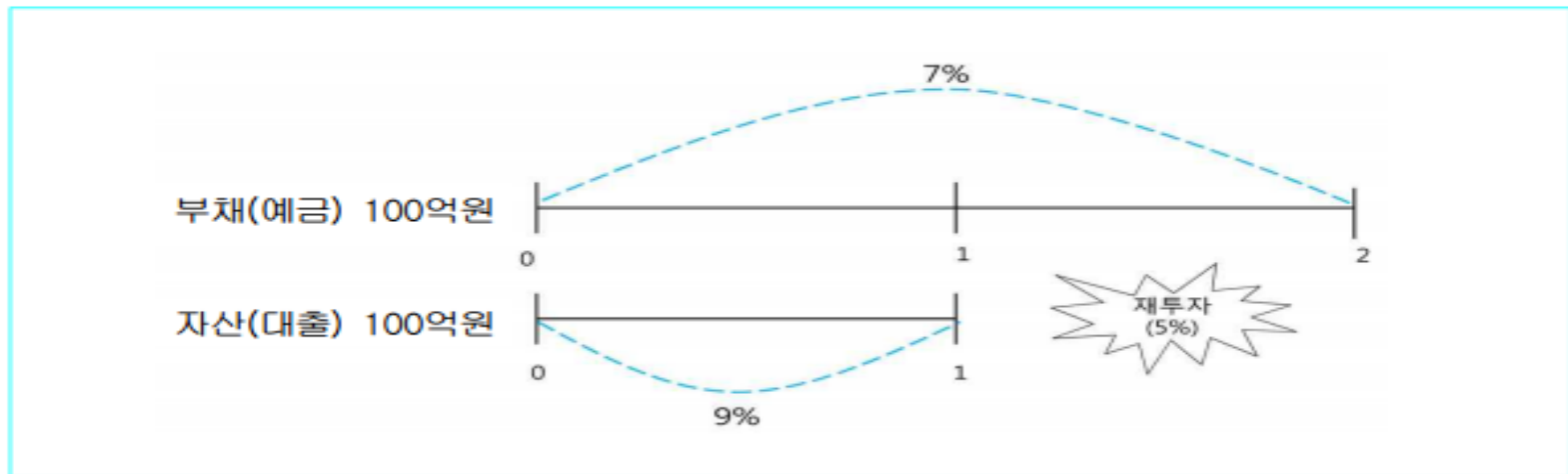
금리위험이란?

■ 금리위험의 정의

- 이자율위험이라고도 하며 금리의 변동으로 금융기관의 순자산가치(자산의 시장가치에서 부채를 제한 나머지 자산의 가치) 또는 순이자소득이 변동하는 위험.
- 자산·부채의 만기 불일치 현상으로 발생하는 금리위험에는 재투자위험과 재조달위험이 있음.

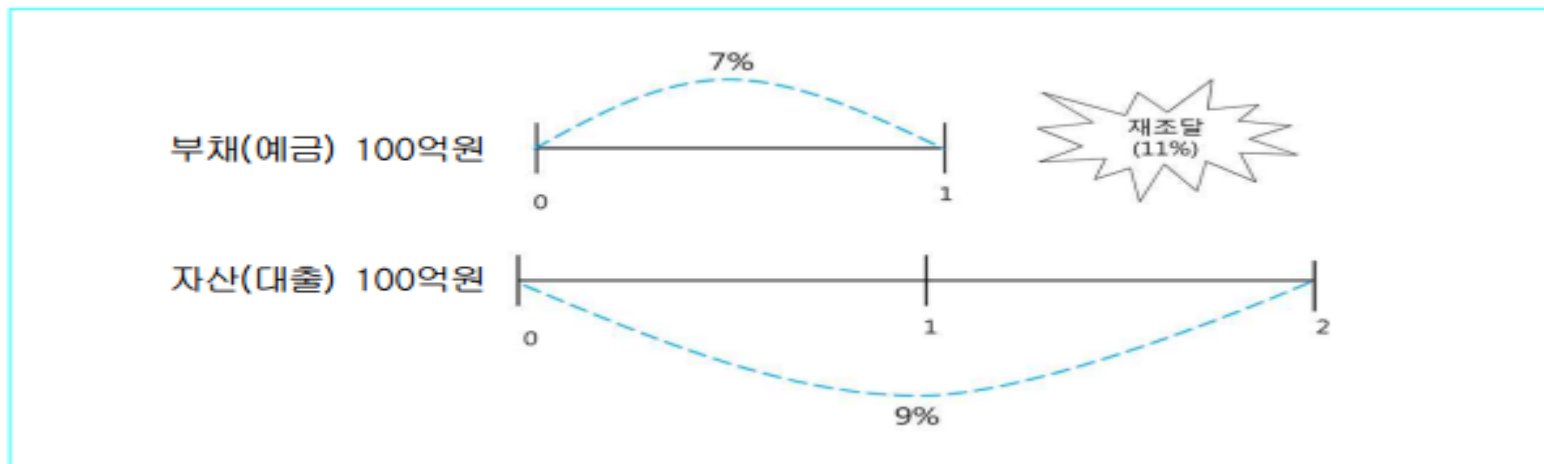
2. 재투자위험이란? 부채만기가 자산만기보다 긴 경우

- 은행이 2년 만기, 정기예금이자율 연 7%로 100억원의 예금실적을 달성, 만기 1년, 연 9%의 대출금리로 대출.
- 1년 후 대출금이 상환되므로 상환 후 대출금리는 시장이자율에 의해 큰 영향을 받음.
- 시장이자율이 급락하여 연 5% 대출금리로 대출할 수밖에 없을 경우 -2억원의 이자손실 발생



3. 재조달위험이란? 자산만기가 부채만기보다 긴 경우

- 은행이 1년 만기, 정기예금이자율 연 7%로 100억원의 예금실적을 달성, 만기 2년, 연 9%의 대출금리로 대출
- 1년 후 정기예금을 상환해야 하므로 상환 후 재조달금리는 시장이자율에 의해 큰 영향을 받음.
- 시장이자율이 급상승하여 연 11% 자금을 조달할 수밖에 없을 경우 -2억원의 이자손실 발생.



4. 금리위험 측정방법

■ 측정관점에 따른 구분

- 이익적 관점(earnings perspective) : 이자율변동으로 인해 발생하는 순이자이익의 최대손실예상액을 측정.
- 경제가치적 관점(economic value perspective) : 순자산가치(net worth)의 최대손실예상액을 측정.

■ 측정방법의 공통점에 따른 구분

- 갭(gap)분석 : gap이라는 측정도구를 사용.
- 시뮬레이션(simulation) 방법 : 시뮬레이션을 통해 산출된 분포를 토대로 EaR(Earning at Risk), VaR(Value at Risk)를 추정.

4. 금리위험 측정방법

| 주요 금리리스크 측정 지표 |

구분		측정치표 설명
이익적 관점	금리갭 분석	- 금리부 자산·부채 등의 약정 현금흐름과 금리개정기일 등을 기초로 특정 시간 구간(time buckets)별 금리갭표를 작성하여 관리
	NII 시뮬레이션 (Net Interest Income)	- 기준시점의 금리만기 현금흐름에 가상의 자금조달, 운용 등에 관한 시나리오를 반영하여 현금흐름을 재계산한 후 금리변동에 따른 향후 1년간 순이자이익 변동을 측정, 관리
	금리 EaR 분석	- 다수의 금리 변화 시나리오를 작성하여 순이자이익의 분포를 산출한 후, 동 분포에서 특정 퍼센타일의 값을 측정, 관리
경제 가치적 관점	듀레이션 분석	- 자산과 부채의 금리만기 현금흐름을 시장수익률 곡선으로 할인하여 듀레이션을 산출한 후, 자산과 부채의 듀레이션 차인 듀레이션 갭을 측정, 관리
	NPV 시뮬레이션	- 금리만기 현금흐름을 가상의 시장수익률로 할인하여 순자산의 현재가치 변화를 측정, 관리
	금리 VaR 분석	- 금리만기 현금흐름을 다수의 가상 시장수익률로 할인하여 순자산의 현재 가치분포를 산출한 후, 동 NPV 분포에서 특정 퍼센타일의 값을 측정, 관리

자료 : 금융감독원, 금융감독개론. 2019, p283

5. 금리위험 측정대상

| 은행계정(banking book) 금리리스크 측정대상 |

계정과목*		예외사항
자산	예치금	한국은행 지준예치금 제외
	유가증권	주식 및 주식형 수익증권은 제외
	대출채권	콜론 중 은행간조정자금, 출자전환채권, 금대출, 대손충당금은 제외
	타회계사업자금대월	농협, 수협 등에 해당함
	신탁 및 종금계정대	
부채**	예수금	금예수금 제외
	차입금	콜머니 중 은행간조정자금, 금차입 제외
	사채	
	충당금 중 퇴직보험	
	타회계사업자금차입	농협, 수협 등에 해당함
	종금계정차	
난외계정		파생상품거래 중 이자율, 통화관련 거래(옵션 제외)

* 일반적으로 트레이딩 포지션은 제외

** 신종자본증권 등 금리부부채 성격의 자본항목 등도 포함

자료 : 금융감독원, 금융감독개론 .2019 p283

제3절 듀레이션갭 모형

- 듀레이션(duration)
 - 현재가치를 기준으로 채권에 투자한 원금을 회수하는데 걸리는 시간
 - 은행 자산 또는 부채의 시장이자율 변화에 대한 금리민감도를 나타내는 지표

$$D = \sum_{t=1}^T \left[\frac{PV(CF_t)}{P} \times t \right]$$

Macaulay Duration

참고

듀레이션갭 모형

- 금리변화에 따른 은행 자산 또는 부채의 변화는?
- 금리민감도를 나타내는 듀레이션을 이용하여 금리변화에 따른 자산 및 부채 변화를 계산할 수 있음

$$\begin{aligned}\frac{dP_0}{dr} &= -C(1+r)^{-2} - 2C(1+r)^{-3} + \dots - n[C+F](1+r)^{-(n+1)} \\ &= \frac{-C}{(1+r)^2} + \frac{-2C}{(1+r)^3} + \dots \frac{-n[C+F]}{(1+r)^{n+1}} \\ &= -\frac{1}{(1+r)} \left[\frac{C}{(1+r)^1} + \frac{2C}{(1+r)^2} + \dots \frac{n[C+F]}{(1+r)^n} \right]\end{aligned}$$



여기서, $D = \frac{1 \times \frac{C}{(1+r)} + 2 \times \frac{C}{(1+r)^2} + \dots + n \times \frac{C+F}{(1+r)^n}}{P_0}$ 이므로



$$\frac{dP_0}{dr} = -\frac{1}{(1+r)} \times D \times P_0$$

수정듀레이션

듀레이션갭 모형

$$\Delta A = -\frac{dr}{(1+r)} \times D_A \times A_0$$

$$\Delta L = -\frac{dr}{(1+r)} \times D_L \times L_0$$

$$\leftarrow \frac{dP_0}{dr} = -\frac{1}{(1+r)} \times D \times P_0$$

여기서, A_0 : 현재시점 은행 자산가치
 L_0 : 현재시점 은행 부채가치



순자산가치변화

$$\Delta E = \Delta A - \Delta L = -\frac{dr}{(1+r)} \times [D_A \times A_0 - D_L \times L_0]$$



$$\Delta E = -\frac{dr}{(1+r)} \times \left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0$$

여기서, 듀레이션갭(duration gap)은 $\left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right]$

듀레이션갭 모형

- 시장이자율 변화에 따른 듀레이션갭별 순자산가치 변화

$$\Delta E = -\frac{dr}{(1+r)} \times \left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0$$

듀레이션갭

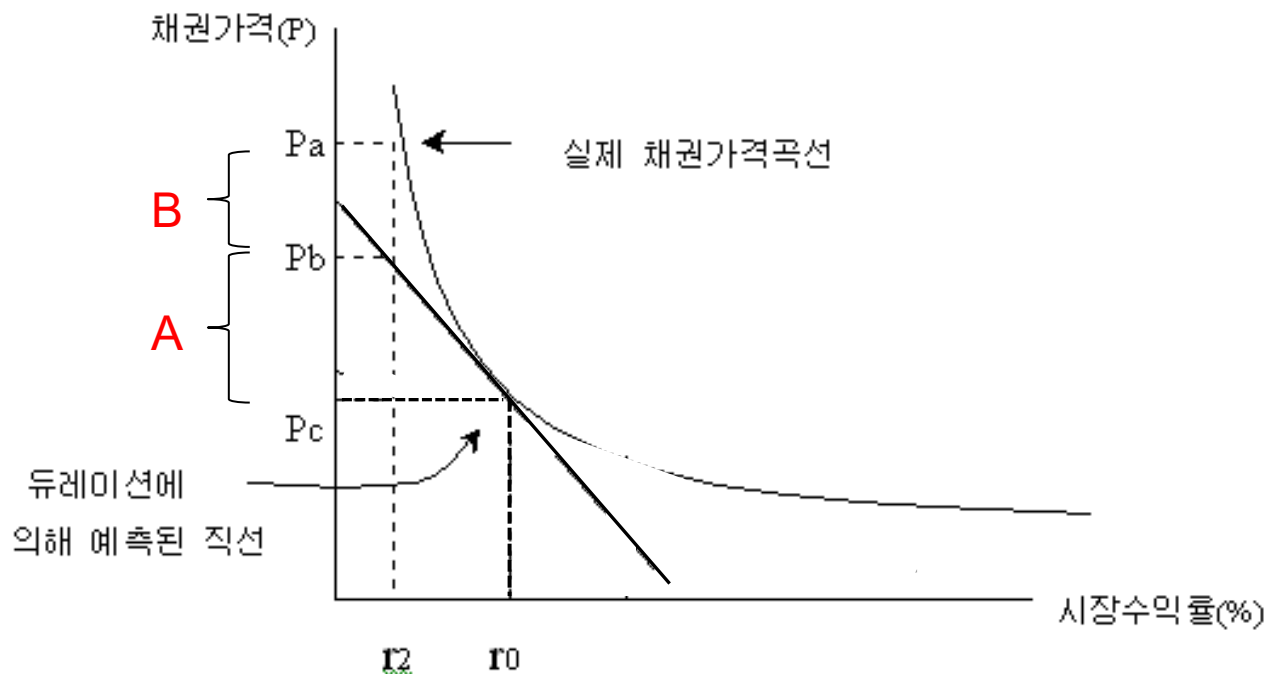
	DGAP>0	DGAP<0	DGAP=0
금리상승	순자산가치 하락	순자산가치상승	변화없음
금리하락	순자산가치 상승	순자산가치하락	

듀레이션갭 모형의 한계

- 이자율 curve가 flat하다는 가정
- 이자율 curve가 parallel shift 한다는 가정
- 이자율 변화가 크면 convexity를 조정해야 함

볼록성(convexity)

- 듀레이션은 이자율의 큰 폭 상승시 가치하락을 과대평가, 이자율의 큰 폭 하락시 가치상승을 과소평가,
- 실제 은행 자산(부채)가치 변화 $\approx$ 듀레이션으로 추정된 자산(부채)가치 변화(A) + convexity로 추정된 자산(부채)가치 변화(B)



은행의 자산 및 부채의 듀레이션(예제)

- 자산의 듀레이션 : 2.94년
- 부채의 듀레이션 : 2.89년

자산항목	잔액 (억원)	구성비	듀레이션 (년)	부채항목	잔액 (억원)	구성비	듀레이션 (년)
현금	5	0.05	0	보통예금	2	0.025	0
가계대출	35	0.35	4.5	정기예금	10	0.125	2.8
기업대출	30	0.30	2.7	정기적금	10	0.125	5.74
환매조건부 채권매수	5	0.05	0.3	가계우대적금	4	0.05	2.5
예치금	5	0.05	0.7	목돈마련저축	4	0.05	4.6
유가증권	15	0.15	2.8	근로자주택마련저축	4	0.05	4.5
무역금융	5	0.05	1.7	근로자장기저축	4	0.05	8.8
				상호부금	8	0.10	0.6
				양도성예금	12	0.15	0.4
				차입금	20	0.25	2.7
				환매조건부채권매도	2	0.025	0.3
				부채합계	80	1	$D_L = 2.89\text{년}$
				자본합계	20		
자산의 합계	100	100%	$D_A = 2.94\text{년}$	부채 및 자본 합계	100		

$$D_A = 0.05 \times 0 + 0.35 \times 4.5 + 0.3 \times 2.7 + 0.05 \times 0.3 + 0.05 \times 0.7 + 0.15 \times 2.8 + 0.05 \times 1.7 = 2.94\text{년}$$

$$D_L = 0.03 \times 0 + 0.13 \times 2.8 + 0.15 \times 4.7 + 0.05 \times 2.5 + 0.05 \times 4.6 + 0.05 \times 4.5 + 0.05 \times 8.8 + 0.1 \times 0.6 + 0.15 \times 0.4 + 0.25 \times 2.7 + 0.02 \times 0.3 = 2.89\text{년}$$

은행의 자산 및 부채의 듀레이션(예제)

순자산가치변화

$$\Delta E = -\frac{dr}{(1+r)} \times \left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0 \quad \text{여기서, 듀레이션갭(duration gap)은 } \left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right]$$

- 자산의 듀레이션은 2.94년, 부채의 듀레이션은 2.89년이고, 듀레이션갭은 0.63년이다.

$$Duration\ gap = \left[2.94 - \frac{80\text{억 원}}{100\text{억 원}} \cdot 2.89 \right] = 0.63\text{년}$$

- 자산 및 부채 포트폴리오를 가진 은행의 경우 시장이자율이 현재 5%에서 향후 6%로 상승된다면 순자산가치는 0.6억원 하락이 예상됨.

$$\Delta E = -\frac{0.01}{1+0.05} \left[2.94 - \frac{80\text{억 원}}{100\text{억 원}} \cdot 2.89 \right] \times 100\text{억 원} = -0.6\text{억 원}$$

은행의 자산 및 부채의 듀레이션(예제)

$$\Delta E = -\frac{dr}{(1+r)} \times \left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0 \quad \text{여기서, 듀레이션갭(duration gap)은 } \left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right]$$

- 소극적인 전략 (DGAP=0.63년, 금리상승이 예상)
 - 듀레이션갭(DGAP)이 0이면 순자산가치의 변화 없음.
 - 자산에 대한 부채비율($\frac{L_0}{A_0}$)을 일정하게 유지한다는 전제하에, 듀레이션갭을 0 으로 만드는 방법은,

$$\text{Duration gap} = \left[2.94 - \frac{80\text{억원}}{100\text{억원}} \cdot 2.89 \right] = 0.63\text{년}$$
- 자산 듀레이션(D_A)을 2.31 년으로 축소
 - (현재 2.94) $\rightarrow (X - 80/100 \cdot 2.89) = 0$
- 부채 듀레이션(D_L)을 3.68 년으로 확대
 - (현재 2.89) $\rightarrow (2.94 - 80/100 \cdot X) = 0$
- 동시에 자산 듀레이션 축소, 부채 듀레이션 확대

은행의 자산 및 부채의 듀레이션(예제)

	DGAP>0	DGAP<0	DGAP=0
금리상승	순자산가치 하락	순자산가치상승	변화없음
금리하락	순자산가치 상승	순자산가치하락	

- 적극적인 전략 (DGAP=0.63년, 금리상승이 예상)
 - 듀레이션갭(DGAP)을 음(-)으로 만들어 순자산가치를 증가시킴.
 - 금리예측이 잘못된 경우 엄청난 손실 가능성
- 금리예상과 듀레이션갭관리 전략(종합)

금리예상	현재 듀레이션갭	소극적전략	적극적전략
상승	양	축소	대폭축소 또는 음으로 변환
	음	유지	확대
하락	양	유지	확대
	음	축소	대폭축소 또는 양으로 변환

- 현실적으로 자산만기, 액면이자율, 이자지급회수 등의 조정으로 듀레이션갭의 확대, 축소는 어려움 → 자산,부채 구성의 방향 설정에 도움

제4절 재조정갭 모형

- 재조정갭(repricing gap)이란?
 - 장부상의 금리민감자산(RSA : rate sensitive assets)에서 금리민감부채(RSL : rate sensitive liabilities)를 차감한 값
 - 금리민감자산(RSA) : 금리가 변할 때 자산의 계약금리가 변하는 자산으로서, 일정 기간(예를 들어 0~1개월, 1~3개월, 3~6개월, 6개월~1년 등)내에 만기가 도래하거나, 금리가 재설정되는 자산과 변동금리로 운용되는 자산

$$\text{재조정갭} = RSA_i - RSL_i$$

$$\Delta NII_i = (RSA_i - RSL_i) \times dr_i \quad ** \text{NII(Net Interest Income)}$$

여기서, ΔNII_i : i 번째 금리 재조정 시기의 순이자이익 변화액

dr_i : i 번째 금리 재조정 시기내 자산 및 부채에 미치는 시장이자율 변화

재조정갭 모형

- 재조정갭 (repricing gap)모형이란?
 - 재조정갭 모형(repricing gap model)은 장부상에 자산 및 부채항목을 금리민감 여부에 따라 금리민감자산·부채와 금리둔감자산·부채로 나누어 금리위험을 해소하는 기법
- E은행의 금리재조정 시기별 재조정갭 및 누적갭 (억원)

금리재조정시기	금리민감자산 (RSA)	금리민감부채 (RSL)	재조정갭 (GAP)	누적재조정갭 (CGAP)
1일미만	5	7	-2	-2
1일이상~3개월미만	11	13	-2	-4
3개월이상~6개월미만	12	15	-3	-7
6개월이상~1년미만	26	22	4	-3
1년이상~3년미만	46	43	3	0
합계	100	100	0	

** 6개월미만 모든 경우 1%이자율 상승시 $-7\text{억원} \times 0.01 = -7\text{백만원}$ (손실 예상)

재조정갭 모형

$$\text{재조정갭} = RSA_i - RSL_i$$

$$\Delta NII_i = (RSA_i - RSL_i) \times dr_i \quad ** \text{ NII(Net Interest Income)}$$

여기서, ΔNII_i : i 번째 금리 재조정 시기의 순이자이익 변화액

dr_i : i 번째 금리 재조정 시기내 자산 및 부채에 미치는 시장이자율 변화

■ 전략

- 금리상승 예상 시 : 정(+)의 갭(positive gap) 전략
- 금리하락 예상 시 : 부(-)의 갭(negative gap) 전략
- 금리 불확실성 증대 시 : 갭 제로(zero gap) 전략

재조정갑 모형 (사례)

■ 은행의 금리민감자산 및 금리민감부채 현황(6개월 이내)

(단위: 억원)

자산			부채		
금리민감자산(RSA)	소계	190	금리민감부채(RSL)	소계	170
콜론		10	콜머니		10
1년 만기 변동금리부 가계대출	(3개월마다 금리개정)	25	3개월 만기 CD	(매월마다 금리개정)	30
3년 만기 변동금리부 가계대출	(3개월마다 금리개정)	30	6개월 만기 CD	(매월마다 금리개정)	20
1년 만기 변동금리부 기업대출	(3개월마다 금리개정)	35	3개월 만기 CP	(매월마다 금리개정)	60
3년 만기 변동금리부 가계대출	(3개월마다 금리개정)	70	6개월 만기 CP	(매월마다 금리개정)	30
10년만기 변동금리부 당보부대출	(3개월마다 금리개정)	20	10년만기 변동금리부 정기예금	(3개월마다 금리개정)	20
금리둔감자산(NRSA)	소계	160	금리둔감부채(NRSL)	소계	160
현금		10	요구불 예금		40
1년 만기 고정금리부 가계대출	(1년동안 금리고정)	15	1년만기 고정금리부 정기예금	(1년 동안 금리고정)	50
3년 만기 고정금리부 가계대출	(3년동안 금리고정)	30			
1년 만기 변동금리부 기업대출	(1년동안 금리고정)	35	3년만기 고정금리부 정기예금	(3년 동안 금리고정)	50
3년 만기 변동금리부 가계대출	(3년동안 금리고정)	50			
10년만기 변동금리부 당보부대출	(10년 동안 금리고정)	20	10년만기 고정금리부 정기예금	(10년 동안 금리고정)	20
			자본		
			자본금		20
자산합계		350	부채 및 자본합계		350

재조정갭 모형 (사례)

- 재조정시기 6개월 이내 금리민감자산 190억원
 - 재조정시기 6개월 이내 금리민감부채 170억원
 - 재조정 갭 : 20억원
- 1% 시장이자율 하락에 따른 순이자이익 (NII)변화
: -2,000만원

$$\Delta NII_i = (RSA_i - RSL_i) \times dr_i = (190\text{억 원} - 170\text{억 원}) \times -0.01 = -2,000\text{만원}$$

여기서, $RSA = 10\text{억 원} + 25\text{억 원} + 30\text{억 원} + 35\text{억 원} + 70\text{억 원} + 20\text{억 원} = 190\text{억 원}$

$RSL = 10\text{억 원} + 30\text{억 원} + 20\text{억 원} + 60\text{억 원} + 30\text{억 원} + 20\text{억 원} = 170\text{억 원}$

재조정갭 모형 장 · 단점

■ 장점

- 만기별 금리변동에 따른 은행 이자수입의 변화를 쉽게 볼 수 있다.

■ 단점

- 자산,부채의 가치를 시장가치가 아니라 장부가치로 측정하여 시장가치 반영이 어렵다.
- 동일한 금리재조정 시기 내에, 시장 이자율 변화가 한 번이 아니라 다양한 방향과 폭으로 여러 번 발생 가능.

제5절 금리위험 헤지방법

- 금리선물을 활용한 금리위험 헤지
- 금리스왑을 활용한 금리위험 헤지

1. 금리선물을 활용한 금리위험 헤지

- 금리가 상승하면 기초자산인 은행의 순자산가치는 감소.
- 선물에 매도계약을 하게 되면 순자산가치 감소에 대한 손실만큼 이익이 발생하여 완전헤지 상태가 됨. (금리상승→선물가격 하락→선물매도포지션 이익)

$$\Delta E + \Delta F = 0$$

$$\text{순자산의 가치변화} : \Delta E = -\frac{dr}{1+r} \times \left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0$$

$$\text{금리선물 가치변화} : \Delta F = \frac{dr}{1+r} \times D_F \times F = \frac{dr}{1+r} \times D_F \times [P_F \times N_F]$$

여기서, D_F : 선물계약 기초자산의 듀레이션

F : 선물계약 금액

P_F : 선물 1계약 금액

N_F : 선물계약수



순자산의 가치변화 = 금리선물 가치변화

완전헤지를 달성하기 위해 필요한 선물계약수(N_F)



$$N_F = \frac{\left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0}{D_F \times P_F}$$

금리선물을 활용한 금리위험 헤지(예제)

- 자산의 시장가치 100억원, 부채의 시장가치 80억원, 자산의 듀레이션 2.94년, 부채의 듀레이션 2.89년, 듀레이션갭은 0.63년인 은행에서 3년 만기 국채선물을 활용하여 헤지하려고 할 경우 필요한 선물계약수는 얼마인가?
- 단, 국채선물 1계약 금액이 1억원이고, 선물계약의 최종결제 기준채권의 듀레이션이 2.5년이라고 하자.

$$N_F = \frac{\left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0}{D_F \times P_F}$$



$$\frac{\left[2.94 - \frac{80\text{억원}}{100\text{억원}} \times 2.89 \right] \times 100\text{억원}}{2.5 \times 1\text{억원}} \approx 25\text{계약}$$

매도선물계약수



2. 금리스왑을 활용한 금리위험 헤지

- 일반적으로 은행의 경우 고정금리부 자산 및 부채는 장기 듀레이션을 가지고, 변동금리부 자산 및 부채는 단기 듀레이션을 가짐 → 금리가 상승하면 은행은 금리위험에 노출.
- 금리스왑 매입포지션(고정금리를 주고 변동금리를 받는 스왑)을 취함으로써 금리위험을 줄임.

$$\Delta E + \Delta S = 0$$

$$\text{순자산의 가치변화} : \Delta E = -\frac{dr}{1+r} \times \left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0$$

DGAP>0 인 경우,
금리상승 → 순자산가치 하락

$$\text{금리스왑 가치변화} : \Delta S = \frac{dr}{1+r} \times (D_{fixed} - D_{floating}) \times V_S$$

금리상승 → 스왑가치 상승

여기서, D_{fixed} : 스왑계약상 고정금리채권의 듀레이션

$D_{floating}$: 스왑계약상 변동금리채권의 듀레이션

V_S : 스왑의 계약금액



완전헤지를 달성하기 위해 필요한 스왑 계약금액(V_S).



$$V_S = \frac{\left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0}{D_{fixed} - D_{floating}}$$

금리스왑을 활용한 금리위험 헤지(예제)

- 자산 시장가치 100억원, 부채 시장가치 80억원, 자산의 듀레이션 2.94년, 부채의 듀레이션 2.89년, 듀레이션갭은 0.63년임.
- 고정금리 듀레이션이 3년, 변동금리 듀레이션이 1년인 금리스왑계약을 활용하여 위험을 헤지하려고 할 경우 필요한 스왑계약금액은 얼마인가?

$$V_s = \frac{\left[D_A - \frac{L_0}{A_0} \times D_L \right] \times A_0}{D_{fixed} - D_{floating}}$$

고정금리 지급, 변동금리 수취 금리 스왑

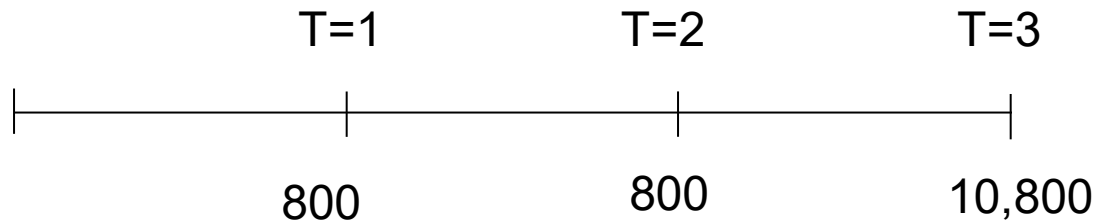

$$\frac{\left[2.94 - \frac{80\text{억 원}}{100\text{억 원}} \times 2.89 \right] \times 100\text{억 원}}{3 - 1} = 31\text{억 원}$$


S은행 금리위험관리 전략과 절차

- 금리리스크의 관리목적은 은행의 순이자이익 및 순자산가치와 관련한 금리리스크 변동요인을 조기에 예측하고, 금리변동에 따라 발생하게 될 손익의 변동을 부담 가능한 범위 내로 관리하여 안정적 수익을 확보하고 은행의 순자산가치를 안정적으로 유지함에 있습니다.
- 금리리스크 관리 절차는 리스크의 인식, 측정 및 평가, 모니터링 및 보고하는 절차를 따르고 있습니다. 당행의 은행계정 금리리스크는 트레이딩 부문을 제외한 모든 연결기준 금리민감 자산/부채를 대상으로 합니다. 리스크공학부리스크총괄부는 이사회 및 위험관리위원회에서 수립된 정책과 절차에 따라 은행계정의 금리리스크를 평가·관리하고 있으며, ALM시스템을 관리하고 리스크 측정결과의 정합성을 검토하고 있습니다. 리스크총괄부와 리스크공학부는 리스크정책위원회에서 설정된 한도의 준수여부를 모니터링하고 위기 상황분석을 정기적으로 실시하며, 이사회, 위험관리위원회, 리스크정책위원회, ALM위원회와 경영진에게 은행계정의 금리리스크 관리현황을 보고하고 조치사항을 관리합니다.

(참고) 듀레이션 (duration)

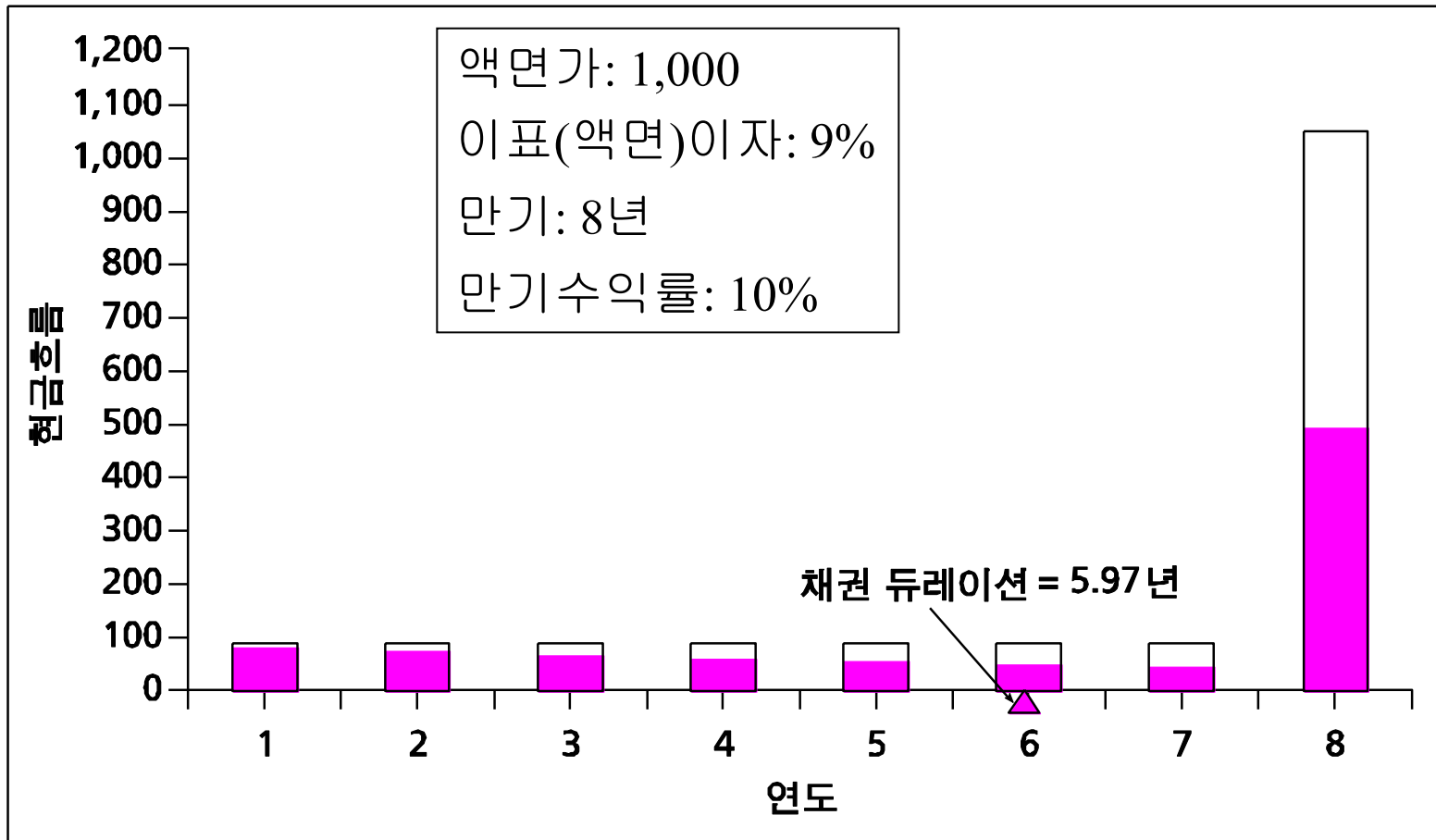
예) 채권가격 10,000원, 액면이자율 8%, 만기 3년인 A 채권이 있으며
현재가치 계산을 위한 만기수익률은 10%, A채권의 듀레이션?



$$D_A = \frac{\frac{800}{(1+0.1)} \times 1 + \frac{800}{(1+0.1)^2} \times 2 + \frac{10800}{(1+0.1)^3} \times 3}{\frac{800}{(1+0.1)} + \frac{800}{(1+0.1)^2} + \frac{10800}{(1+0.1)^3}} = 2.78$$

(참고) Macaulay의 듀레이션

- 개념 : 현재가치를 기준으로 채권에 투자한 원금을 회수하는데 걸리는 시간



(참고) 듀레이션-채권가격의 관계

$$P_B = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^t} = \sum_{t=1}^T CF_t(1+y)^{-t}$$

$$\text{Let } D = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t(1+y)^{-t}}{P_B} \cdot t = \sum_{t=1}^T w \cdot t, \quad \text{단 } w = \frac{CF_t(1+y)^{-t}}{P_B}$$

$$\frac{dP_B}{dy} = \sum_{t=1}^T -t \cdot CF_t(1+y)^{-t-1} \Rightarrow -\frac{1}{1+y} \sum_{t=1}^T t \cdot CF_t(1+y)^{-t}$$

(참고) 듀레이션-채권가격의 관계

$$dP_B = -\frac{1}{1+y} \sum_{t=1}^T t \cdot CF_t (1+y)^{-t} \cdot dy$$

$$\frac{dP_B}{P_B} = -\frac{1}{1+y} \sum_{t=1}^T t \cdot \frac{CF_t (1+y)^{-t}}{P_B} \cdot dy$$

D : Macaulay's Duration

$$= -\frac{1}{1+y} D \cdot dy = -D^* \cdot dy$$

D^* : Modified Duration

(참고) 듀레이션-채권가격의 관계

- 가격 민감도(Price Sensitivity)
 - 가격변동은 만기가 아니라 듀레이션에 비례함.
 - 이자율이 변할 때 채권가격의 변화율

$$\frac{\Delta P}{P} = -D^* \times \Delta y, \text{ 단, } D^* = \frac{D}{1+y} \text{ (modified duration)}$$
$$\rightarrow \Delta P = -D^* \times \Delta y \times P$$

- 맥콜리 듀레이션
 - Yield의 현 수준이 1%변할 때 (예:5%의 1%) 채권가격의 변화율
- 수정 듀레이션
 - Yield가 1% point(예:5%→6%) 변할 때 채권가격의 변화율

